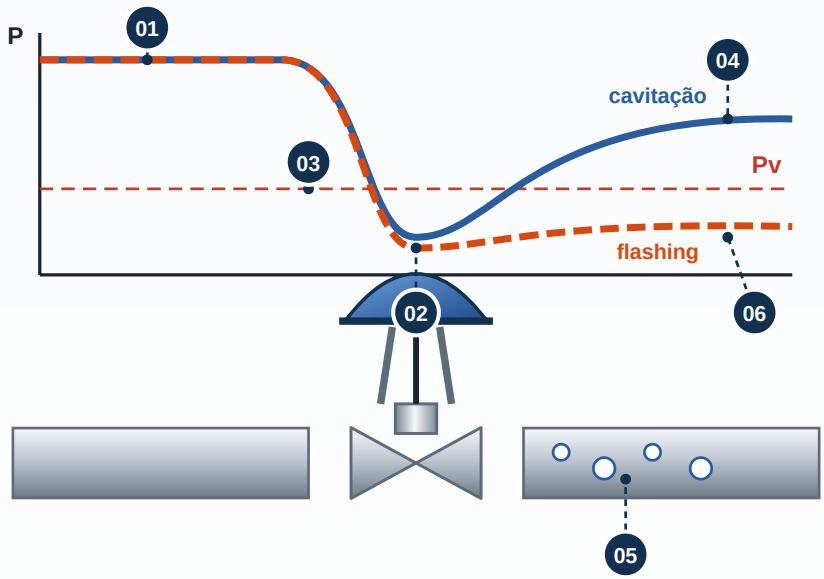
Cavitação e flashing

Quando a pressão na válvula cai abaixo da pressão de vapor do líquido.



01 Pressão de entrada (P1)
Pressão antes da válvula.

02 Vena contracta
Ponto de maior velocidade e menor pressão dentro da válvula.

03 Pressão de vapor (Pv)
Abaixo dela, o líquido ferve.

04 Recuperação
Depois da vena, a pressão sobe de novo até P2.

05 Cavitação
P2 volta acima de Pv: as bolhas implodem e arrancam metal.

06 Flashing
P2 fica abaixo de Pv: o vapor segue na linha e erode por velocidade.

EXEMPLO NUMÉRICO

Água a 80 °C	**Pv ≈ 0,47 bar(a)**
P2 = 0,4 bar(a)	**flashing**
P2 = 2 bar(a), vena < Pv	**cavitação**
Solução	**trim anticavitação ou estágios**

CADEIA FUNCIONAL

P1 → Vena contracta → Abaixo de Pv? → Bolhas → Dano ao trim

ATENÇÃO
Cavitação faz ruído de cascalho na linha, vibra e destrói o trim em pouco tempo.

PONTO-CHAVE
Dividir a queda de pressão em estágios evita que a vena contracta caia abaixo de Pv.